

# FFGFT (T0) und Helix–Light–Vortex (HLV) im Vergleich

Strukturelle Gegenüberstellung: Substrat, triadische Zeit, spektrale Gabel

Johann Pascher

ORCID: 0009-0000-6518-4064

Juni 2026 | Dok. 271

## Inhaltsverzeichnis

|    |                                                           |   |
|----|-----------------------------------------------------------|---|
| .1 | Motivation und Rahmen . . . . .                           | 2 |
| .2 | Gemeinsame Achsen (Übersicht) . . . . .                   | 3 |
| .3 | Echte Isomorphismen vs. Oberflächen-Analogien . . . . .   | 3 |
| .4 | Divergenzen und Komplementarität . . . . .                | 3 |
| .5 | Unterscheidende Vorhersage: die spektrale Gabel . . . . . | 4 |
| .6 | Gemeinsame methodische Leitplanke . . . . .               | 4 |
| .7 | Status und nächste Schritte . . . . .                     | 5 |
| .8 | Quellen . . . . .                                         | 5 |

## Abstract

Diese Arbeit stellt die FFGFT (T0, Zeit-Masse-Dualität) dem Helix-Light-Vortex-Programm (HLV, M. Krüger) bidirektional gegenüber. Beide sind *geschichtete effektive geometrische Programme*: Sie ersetzen das glatte Kontinuum durch ein diskretes, höherdimensional erzeugtes Substrat, tragen ein dreigliedriges (triadisches) Kernmotiv, deuten Teilchen als topologische Objekte, wurzeln in klassischer Proportions-/Harmonik-Geometrie und teilen eine Methodik aus Rückgewinnungslimit und Nullmodell-Falsifikation. Wir trennen *echte Isomorphismen von Oberflächen-Analogien*. Der zentrale Unterschied: FFGFT besitzt *eine* dimensionslose Konstante  $\xi \approx 1/7500$  mit dimensionslosen Vorwärts-Vorhersagen (Feinstrukturkonstante, Koide-Relation, Leptonenmassenverhältnisse), während HLV kein  $\xi$ -Analogon hat, dafür ein explizit reproduzierbares aperiodisches Substrat samt Graph-Laplace-Testbed gegen Nullmodelle. Die geometrische Gabel *aperiodischer Quasikristall* (HLV) gegen *periodischer  $T^4$ -Torus mit fraktaler Korrektur* (FFGFT) erzeugt einen messbaren spektralen Unterschied; daraus wird eine *unterscheidende* Vorhersage formuliert. Die Bewusstseins-/Biogravimetrie-Schicht von HLV wird ausdrücklich aus diesem physikalischen Vergleich ausgeklammert. Als gemeinsame Leitplanke wird die Trivialität jeder Darstellung  $X = \varphi^N$  bzw.  $X = \xi^N$  betont: Vorwärts-Gehalt liegt allein in dimensionslosen Verhältnissen, die isoliert, vorhergesagt und präzise sind; eine absolute Skala bleibt kalibrierte Eingabe.

## .1 Motivation und Rahmen

HLV liegt in zwei jüngeren Dokumenten in einer bewusst *konservativen*, falsifizierbaren Fassung vor: einer „Master-Erklärung“ (Zenodo 10.5281/zenodo.20596861) und einem reproduzierbaren „6D-zu-3D-Cut-and-Project-Graph-Testbed“ (Zenodo 10.5281/zenodo.20275888). Der dort vollzogene Schritt – weg von „die Raumzeit ist quasikristallin“ hin zu „lässt sich dieses Substrat explizit, reproduzierbar und von einfacheren Nullmodellen unterscheidbar machen?“ – ist methodisch genau die Wende, die auch die FFGFT in ihrem Korrekturregister (Dok. 190, insbesondere die korpusweite Bereinigung der  $H_0$ -Über-Claims) vollzogen hat.

Ziel dieser Arbeit ist eine *Gegenüberstellung*, keine Verschmelzung. Es geht darum, zu prüfen, wo die Verwandtschaft strukturell trägt, wo sie nur sprachlich ist, und an welcher Stelle die beiden Programme empirisch *auseinanderlaufen* müssen.

## .2 Gemeinsame Achsen (Übersicht)

| Achse                 | FFGFT / T0 (Pascher)                                                                                 | HLV (Krüger)                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Substrat / Projektion | kompakter 4-Torus $T^4$ + fraktale Korrektur $D_f = 3 - \xi$ ; Reduktionskette $T^4 \rightarrow T^0$ | aperiodischer Quasikristall via Cut-and-Project ( $\mathbb{Z}^5 \rightarrow 3D$ ), golden-ratio/Fibonacci |
| Zeitstruktur          | Zeit-Masse-Dualität $\tilde{T} \cdot m = 1$ ; $Z_3$ in der Dreiecks-Reduktion ( $\det = 1 - \xi$ )   | triadische Spiralzeit $\psi(t) = t + i\varphi(t) + j\chi(t)$ , $i^2 = j^2 = -1$                           |
| Teilchen-Ontologie    | Windungsquantenzahlen auf $T^4$ ; Bell topologisch, nicht ontologisch nichtlokal                     | Vortices / Stehwellen-Moden eines Skalarfelds $\Psi$ im Gitter                                            |
| Generativer Kern      | eine dimensionslose $\xi \approx 1/7500$                                                             | kein $\xi$ -Analogon; Substrat-Geometrie ( $\varphi$ , Fibonacci)                                         |
| Vorwärts-Vorhersagen  | $\alpha$ , Koide, Leptonenverhältnisse (dimensionslos, isoliert)                                     | bewusst zurückgehalten; Fokus „Substrat unterscheidbar?“                                                  |
| Rückgewinnungs-limit  | $\hbar, c, G$ als Umrechnung; $O(\xi)$ -Gitterdispersion; Bridges (mit ehrlichen Negativa)           | muss QFT/GR im Limes erreichen; Graph-Laplace vs. Nullmodelle                                             |
| Falsifikationskanal   | Modenspektrum ( $T^4$ ): CMB-Peak-Verhältnisse, $B = 1/3$ aus $D = 4$                                | Graph-Laplace-Spektrum vs. Nullmodell; Vortex-Benchmarks                                                  |

## .3 Echte Isomorphismen vs. Oberflächen-Analogien

- 1. Projektion aus höherer Dimension. Resonanz:** Beide deuten die beobachtete 3D-Welt als Projektion einer strukturierten, höherdimensionalen, diskreten Geometrie – HLV über Cut-and-Project, FFGFT über die explizite Kette  $T^4 \rightarrow T^0$  (Dok. 270). *Aber:* *aperiodisch* (Quasikristall) gegen *periodisch* ( $T^4$ ) sind verschiedene Spektralklassen – siehe Abschnitt 6. Das Motiv ist isomorph, die Realisierung nicht.
- 2. Triadisches Kernmotiv. Resonanz:** HLVs hyperkomplexe Zeit  $\psi = t + i\varphi + j\chi$  steht neben der  $Z_3$ -Struktur der FFGFT-Dreiecks-Reduktion ( $\det(A_\xi) = 1 - \xi$ , Dok. 206) und den drei Operationstypen der Reduktionskette. *Aber:* HLVs Triade ist eine *Zeit-Algebra*, die der FFGFT eine *Reduktionsmatrix-Symmetrie*. Die gemeinsame „3“ ist auffällig, aber noch kein bewiesener Isomorphismus – ein Kandidat für genauere Prüfung, keine Identität.
- 3. Teilchen als topologische Objekte. Resonanz:** HLV-Vortices / Stehmoden entsprechen FFGFT-Windungszahlen auf dem Torus; beide verlagern „Quantenzahl“ in eine topologische Windung des Substrats. In der FFGFT wird damit auch die Bell-Korrelation als topologisch (nicht ontologisch nichtlokal) lesbar. Hier ist die Verwandtschaft am ehesten echt.
- 4. Harmonisch-geometrische Wurzel. Resonanz:** HLV ankert in Goldenem Schnitt und Fibonacci; die FFGFT in Euler-Tonnetz und Kommastruktur der Temperatur. Gleiche Intuition („Proportion/Harmonie  $\rightarrow$  fundamentale Geometrie“), verschiedene Konstante.
- 5. Methodik. Resonanz (am stärksten):** Rückgewinnungs-limit plus Nullmodell-Falsifikation. HLVs „distinguishable from simpler null models“ ist exakt das Kriterium, mit dem die FFGFT geprüft hat, ob etwa  $63/4$  *isoliert* ist oder nur einer von mehreren „schönen Brüchen“ in einem dichten Kandidatenfeld (Dok. 190, P35).

## .4 Divergenzen und Komplementarität

- Generativer Kern.** Die FFGFT hat mit  $\xi$  einen einzigen dimensionslosen Samen und daraus Vorwärts-Vorhersagen ( $\alpha = \xi(E_0/\text{MeV})^2$ , Koide, Leptonenverhältnisse). HLV hat (Stand der vorgelegten Dokumente) kein solches Analogon und bleibt bewusst auf der Ebene

„ist das Substrat unterscheidbar“.  $\Rightarrow$  FFGFT bringt den Samen, HLV die reproduzierbare Substrat-Konstruktion – komplementär, nicht konkurrierend.

- **Werkzeug.** HLVs Graph-Laplace-Testbed gegen Nullmodelle ist eine numerische Falsifikations-Maschinerie, die die FFGFT für ihr eigenes  $T^4$ -Modenspektrum übernehmen könnte.
- **Substrat.** Aperiodisch vs. periodisch + fraktal – eine reale geometrische Gabel (Abschnitt 6).
- **Fundament-Reife.** HLV hat in externen Reviews Kritik an unterspezifizierter, nicht geschlossener Algebra und an undefinierten Operatoren erhalten; die FFGFT arbeitet mit einer Drei-Ebenen-Disziplin (Kern-Herleitungen / algebraisch bewiesene Bridges / Plausibilitäts-Reduktionen) und dem Hilbertraum-Brückenbau (Dok. 230–232).
- **Skope.** HLV bezieht eine Bewusstseins-/Biogravimetrie-Schicht ein. Diese wird hier *ausdrücklich ausgeklammert*: Der vorliegende Vergleich betrifft allein die physikalisch-geometrischen Schichten.

## .5 Unterscheidende Vorhersage: die spektrale Gabel

Der wissenschaftlich belastbare Kern der Gegenüberstellung ist spektral. Ein *periodisches* Substrat ( $T^4$ ) erzeugt ein diskretes Spektrum mit ganzzahligen Modenlabels  $|n|^2$  und einer harmonisch-leiterartigen Struktur; die FFGFT liest daraus dimensionslose CMB-Peak-Verhältnisse  $1 : 2,449 : 3,742 : \dots$  ab, fest aus  $D = 4$  (Krümmungsparameter  $B = 1/3$ ). Ein *aperiodisches* Substrat (Quasikristall) erzeugt dagegen typischerweise ein hierarchisches, lückenreiches Spektrum (singulär-stetige Zustandsdichte, Cantor-artige Lückenstruktur) *ohne* einfache ganzzahlige Harmonik-Leiter.

Diese beiden Signaturen sind *unterscheidbar*. Konkreter Test (skaleninvariant):

1. HLVs Testbed mit (a) dem Quasikristall *und* (b) einem *periodischen* Gitter-Nullmodell laufen lassen – nicht nur gegen randomisierte Nullmodelle. Die scharfe Frage ist aperiodisch-vs-periodisch, nicht diskret-vs-kontinuierlich.
2. Den führenden *Abweichungs-Exponenten* im Rückgewinnungslimit berichten: Nähert sich die Graph-Laplace-Dispersion dem Kontinuum  $\omega \propto |k|$ , und ist der Rest  $O(\text{klein})$  und vorzeichenbestimmt? (Die FFGFT tut genau dies mit  $O(\xi)$ -Korrekturen.)
3. Skaleninvariante *Spektral-Verhältnisse* gegenüberstellen: das harmonische  $T^4$ -Verhältnisspektrum gegen das Quasikristall-Lückenspektrum – und beide gegen Daten (CMB-Peaks bzw. Gitter-Benchmarks). Welches Verhältnisspektrum die Beobachtung trifft, diskriminiert die Substrate.

## .6 Gemeinsame methodische Leitplanke

Für *beide* Programme gilt: Jede Größenordnung lässt sich als  $\varphi^N$  bzw.  $\xi^N$  schreiben; eine einzelne gemessene Skala in einem Exponenten ist daher *keine* Vorhersage. Vorwärts-Gehalt liegt allein in dimensionslosen Verhältnissen, die zugleich *isoliert*, *vorhergesagt* und *präzise* sind. Die absolute Skala (bei der FFGFT  $H_0/R_H$  über den gefitteten Exponenten  $41/4$ ) bleibt kalibrierte Eingabe, kein Beleg (Dok. 190, P35). Eine ehrliche HLV-Vorhersage sollte entsprechend ein *skalenfreies* Verhältnis aus dem Graph-Laplace-Spektrum sein, nicht eine in  $\varphi$  gekleidete Absolutgröße.

## .7 Status und nächste Schritte

Diese Arbeit ist eine strukturelle Kartierung, kein Vereinigungs-Anspruch. Offen bleibt, ob die triadische Resonanz ein echter Isomorphismus oder ein Zufall ist, und ob eines der beiden Substrate das beobachtete Modenspektrum besser trifft. Der naheliegende nächste Schritt ist ein *gemeinsamer* Testbed-Lauf: HLVs Graph-Laplace gegen ein periodisches Null-Gitter, plus die skaleninvariante Verhältnis-Gegenüberstellung mit dem  $T^4$ -Spektrum. Erst danach – Falsifikation vor Interpretation – ist eine Aussage über die Verwandtschaft der beiden Geometrien belastbar.

## .8 Quellen

- M. Krüger, *A Conservative Master Explanation of the Helix–Light–Vortex Framework*, Zenodo (2026), doi:10.5281/zenodo.20596861.
- M. Krüger, *A Reproducible 6D-to-3D Cut-and-Project Graph Testbed for Quasicrystalline Laplacian Recovery and Vortex Benchmarks*, Zenodo (2026), doi:10.5281/zenodo.20275888.
- FFGFT: Dok. 190 (Korrekturregister, P35), Dok. 206 (Dreiecks-Reduktion,  $Z_3$ ), Dok. 230–232 (Hilbertraum-Brücke), Dok. 268 (CMB-Peaks aus  $T^4$ ), Dok. 270 (Reduktionskette  $T^4 \rightarrow T^0$ ).